## 01 정수의 덧셈과 뺄셈

$-5$, $-3$, $6$, $7$을 $a$, $b$, $c$, $d$에 한 번씩 넣어 $a-b-(c-d)$를 계산한다. 가능한 서로 다른 양수인 계산 결과를 모두 더한 값은?

[5.00점*]

① $21$ ② $23$ ③ $25$ ④ $27$ ⑤ $29$

## 02 식의 값

$2x-3y=17$을 만족하는 모든 유리수 $x$, $y$에 대하여 $ax+(a-5)y+b$의 값이 항상 $8$이다. 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① $-9$ ② $-8$ ③ $-7$ ④ $-6$ ⑤ $-5$

## 03 항등식

등식 $(a-2)x-\frac{1}{3}=\frac{5}{2}x-\frac{1}{3}b$가 모든 $x$의 값에 대하여 항상 참이 될 때, $2a+6b$의 값을 구하는 과정을 조건을 이용하여 구하시오.

〈조 건〉

- $a$, $b$를 구하는 식을 각각 나타낼 것
- $2a+6b$의 값을 구하는 과정을 나타낼 것

[5.00점*]

## 04 연속하는 수

연속하는 세 짝수가 있다. 그 중 가장 큰 수의 $4$배는 나머지 두 수의 합의 $3$배보다 $18$만큼 작다. 이때, 연속하는 세 짝수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

## 05 순서쌍이 같을 조건

두 순서쌍 $(a-b, 2a+b)$와 $(2, 7)$이 같다. $3a-2b$의 값은?

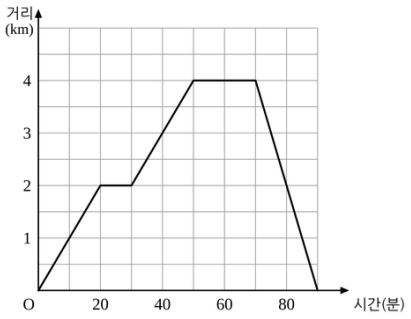
[5.00점*]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

## 06 거리 그래프

다솔이는 집에서 출발하여 중간에 문구점에 잠시 들렀다가 도서관에 가서 책을 빌린 후 집에서 돌아왔다. 다음 그래프는 다솔이가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]




① 집에서 문구점까지의 거리는 2km이다.

② 다솔이가 걸어간 전체 거리는 4km이다.

③ 도서관에서 책을 빌린 시간은 20분이다.

④ 문구점에서 도서관까지 가는 데 20분이 걸렸다.

⑤ 문구점에서 출발한 지 1시간 후에 집으로 돌아왔다.

## 07 그래프 해석

그림은 6월의 어느 날 하루 동안의 시간에 따른 습도 변화를 나타낸 그래프이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

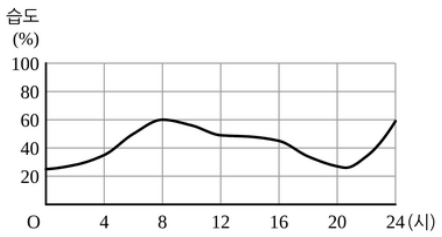
ㄱ. 정오의 습도는 30%를 넘는다.

ㄴ. 하루 동안 습도가 40%인 때는 세 번이다.

ㄷ. 오후 4시가 지나면 습도는 자정까지 계속 낮아진다.

ㄹ. 습도가 가장 낮은 시간은 오후 4시에서 오후 8시 사이이다.

[5.00점*]




① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

## 08 정비례의 활용

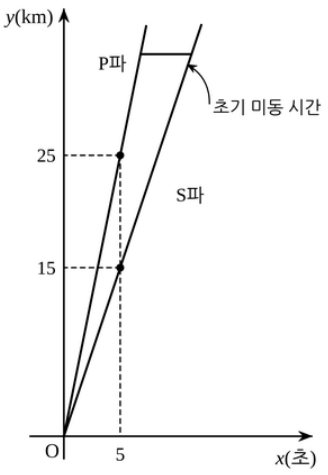
지진이 발생하여 P파가 도달한 후, S파가 도달할 때까지 걸리는 시간을 초기 미동 시간이라고 한다. 그래프는 지진이 발생한 지 $x$초 후에 각각 일정한 속력으로 움직이는 P파와 S파가 지진 발생 지점으로부터 떨어진 거리 $y$km를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) P파의 $x$와 $y$ 사이의 관계식을 구하시오.

(2) S파의 $x$와 $y$ 사이의 관계식을 구하시오.

(3) 지진 발생 지점으로부터 30km 떨어진 곳에서의 초기 미동 시간을 구하시오.

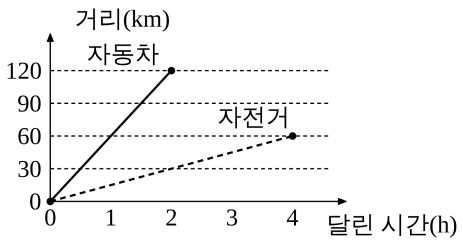
[5.00점*]



## 09 정비례의 활용

그래프는 자동차와 자전거가 각각 쉬지 않고 달린 시간과 이동 거리의 관계이다. 두 차는 같은 지점에서 같은 방향으로 출발했지만 자동차가 늦게 출발해 30 km 지점에서 자전거를 처음 따라잡았다. 이후 자동차만 30분 쉬었다. 두 차가 각각 150 km를 갈 때 자동차가 몇 시간 몇 분 먼저 도착하는지 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점*]




## 10 정비례의 활용

햇빛에 의해 생기는 그림자의 길이는 물체의 길이에 정비례한다. 어느 시각에 길이가 $1.8\text{m}$인 막대를 지면과 수직으로 세웠더니 그림자의 길이가 $2.1\text{m}$이었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 같은 시각, 같은 위치에 길이가 $x\text{m}$인 막대를 지면과 수직으로 세울 때 그림자의 길이를 $y\text{m}$라고 하자. $x$와 $y$ 사이의 관계식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 같은 시각, 같은 위치에 어떤 막대를 지면과 수직으로 세워 그림자의 길이가 $3.5\text{m}$가 될 때, 이 막대의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

## 11 정비례와 반비례

직선 $y=ax$와 반비례 그래프 $y=\dfrac{b}{x}$는 두 점 $A$, $B$에서 만난다. $A$의 $x$좌표는 $2$이고 $a+b=15$이며 $a>0$이다. $A$의 $y$좌표를 $k$라 할 때, 점 $P(0,k)$와 $A$, $B$로 만든 삼각형의 넓이는?

[5.00점*]

① $6$ ② $9$ ③ $12$ ④ $15$ ⑤ $18$

## 12 반비례의 활용

빈 수조에 분당 일정한 양의 물이 새어 나간다. 분당 $30$ L씩 넣으면 $60$분, 분당 $45$ L씩 넣으면 $36$분 만에 가득 찬다. 같은 빈 수조를 $40$분 만에 채우려면 분당 몇 L씩 넣어야 하는가? (물은 넣기 시작할 때부터 일정한 속도로 샌다.)

[5.00점*]

① $\dfrac{75}{2}$L ② $40$L ③ $\dfrac{165}{4}$L ④ $\dfrac{85}{2}$L ⑤ $45$L

**13** 반비례 그래프의 성질

반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$ 위의 점 $P(2,b)$, $Q(-3,c)$가 $b-c=10$을 만족한다. 다음 중 옳은 것은?

[5.00점*]

① $a<0$이다

② 점 $(4,3)$을 지난다

③ 제2·제4사분면을 지난다

④ $x<0$에서 $x$가 증가하면 $y$도 증가한다

⑤ $x$가 2배이면 $y$도 2배이다

**14** 반비례 관계식

반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$는 점 $(2,6)$을 지나고, $y=\frac{b}{x}$는 점 $(-3,4)$를 지난다. 같은 양의 $x$에서 두 그래프의 $y$값의 차가 8일 때 $x$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

**15** 반비례 판별

$x$와 $y$가 반비례하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 한 변의 길이가 $x$ cm인 마름모의 둘레의 길이 $y$ cm

ㄴ. 무게가 300 g인 케이크를 같은 크기로 나눈 케이크 조각의 수를 $x$개라고 할 때, 1조각의 무게 $y$ g

ㄷ. 넓이가 $24\ \mathrm{cm}^2$인 삼각형의 밑변의 길이가 $x$ cm일 때, 높이 $y$ cm

ㄹ. 휘발유 1 L로 20 km를 달릴 수 있는 자동차가 $x$ L의 휘발유로 달린 거리 $y$ km

ㅁ. 1개에 700원인 지우개를 $x$개 사고 5000원을 냈을 때 거스름돈 $y$원

[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

**16** 반비례 관계식

다음 두 조건을 모두 만족시키는 $x$, $y$에 대하여 $x=-3$일 때, $y$의 값은?

〈 보 기 〉

(가) $xy$는 일정한 음수값을 갖는다.

(나) $x=2$일 때의 $y$의 값과 $x=6$일 때의 $y$의 값의 합은 $-6$이다.

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**17** 정비례·반비례 그래프

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

② $y=-2x$의 그래프는 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

③ $y=-\dfrac{6}{x}$의 그래프는 $y=-\dfrac{3}{x}$의 그래프보다 원점에 가깝다.

④ $ab<0$, $a-b>0$일 때, 점 $(a, b-a)$는 제4사분면 위의 점이다.

⑤ $y=\dfrac{8}{x}$의 그래프 위의 점 중 $x$좌표와 $y$좌표가 모두 자연수인 점은 4개이다.

**18** 정비례와 반비례의 교점

직선 $y=ax$와 반비례 그래프 $y=-\dfrac{8}{x}$가 만나는 점 중 제2사분면의 점을 $P$라 한다. $P$의 두 좌표는 모두 정수이고 두 좌표의 합은 2이다. $a$를 구하고 가능한 좌표를 빠짐없이 확인한 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**19** 과부족과 약수

책을 한 줄에 8권씩 꽂으면 마지막 줄에는 4권, 한 줄에 6권씩 꽂으면 마지막 줄에는 2권이 꽂히고 줄 수는 3줄 늘어난다.

(1) 책은 모두 몇 권인지 구하시오.

(2) 모든 줄에 같은 수의 책을 빈칸 없이 꽂되, 줄 수는 2 이상이고 한 줄의 권수가 줄 수보다 큰 배치 방법은 몇 가지인지 구하시오.

[5.00점*]

**20** 정비례·반비례 판별

다음 물음에 답하고 그 풀이 과정을 쓰시오. (단, 관계식의 단위는 생략할 것)

〈 보 기 〉

ㄱ. 150쪽짜리 책을 $x$쪽 읽었을 때 남은 쪽수 $y$쪽

ㄴ. 300 m의 거리를 분속 $x$ m로 갈 때 걸린 시간 $y$분

ㄷ. 250 g에 6000원인 삼겹살을 $x$ g 샀을 때의 가격 $y$원

ㄹ. 둘레의 길이가 $x$ cm인 정사각형의 한 변의 길이 $y$ cm

ㅁ. 밑변의 길이가 16 cm이고 높이가 $x$ cm인 삼각형의 넓이 $y$ $\mathrm{cm}^2$

ㅂ. 운동으로 1분마다 $x$ kcal씩 소모할 때 64 kcal를 소모하는 데 걸리는 시간 $y$분

ㅅ. 밀가루 400 g을 사용하여 똑같은 크기의 과자 $x$개 만들 때, 과자 1개에 들어가는 밀가루의 양 $y$ g

〈 조 건 〉

(1) $y$가 $x$에 정비례하는 것을 모두 찾아 기호로 쓰고, 그 이유를 관계식으로 표현하여 설명하시오.

(2) $y$가 $x$에 반비례하는 것을 모두 찾아 기호로 쓰고, 그 이유를 관계식으로 표현하여 설명하시오.

[5.00점*]